

Son ana kadar yarış.

8 araç. 5 tuş. İnandırıcı rekabet.

Oyuncunun doğru anda yaptığı hamle fark yaratmalı. Rakipler bu farka tepki vermeli. Yarışın sonucu son saniyelere kadar tartışmalı kalırken, kazanmak da kaybetmek de mümkün olmalı.

8 ARAÇ

1 oyuncu + 7 AI

16-24 SAAT

Önerilen çalışma

1 HAFTA

Teslim aralığı

Göreviniz

Unity ve C# ile tek pistli, oynanabilir bir 3D yarış prototipi geliştirin. Araç otomatik ilerlesin; oyuncu direksiyon, ok tuşları veya WASD yerine 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarıyla hızlanma hamleleri yapsın. Asıl değerlendirme, yedi rakibin bu hamlelere karşı nasıl rekabet ürettiği üzerine yapılacaktır.

Hedef deneyim

Aktif ve makul oynanan bir yarışta ne oyuncu kolayca kopup gitmeli, ne rakipler erişilemez biçimde uzaklaşmalı, ne de sekiz araç yarış boyunca aynı hizada veya sabit aralıklarla ilerlemeli.

Tek yarış, geri sayım, bitiş ve yeniden başlatma yeterlidir. Önerilen yarış süresi aktif oyunda 60-90 saniyedir; pist uzunluğu ve taban hız ayarlanabilir olmalıdır. Basit düz pist veya otomatik takip edilen bir rota kullanabilirsiniz.

Kapsam dışı: match-3 ekranı, multiplayer, backend, ekonomi, garaj geliştirme, gerçekçi sürüş fiziği ve kapsamlı sanat üretimi. Asset paketi başlangıç içindir; yarış ve AI çözümü size aittir.



DEĞERLENDİRME ODAĞI

Yarış davranışı.

Oyuncu kararı.

Ayarlanabilir AI.

Hazır kadronun gerçek önizlemesi

Beş tuşun net bir karşılığı var.

Araç girdisiz durumda v_0 taban hızıyla otomatik ilerler. Bir tuş kabul edildiğinde 1,00 saniyelik bir etki penceresi başlar. k tuşu bu pencerede toplam hızı $k \times v_0$ yapar. Buradaki çarpan, taban hıza eklenen bir hız değildir.

TUŞ	TOPLAM HIZ	1 SANİYEDE YOL	EK KAZANÇ
1	$1 \times v_0$	D	0
2	$2 \times v_0$	2D	D
3	$3 \times v_0$	3D	2D
4	$4 \times v_0$	4D	3D
5	$5 \times v_0$	5D	4D

Örnek: 3 tuşu

$v_0 = 12$ m/sn ve $D = v_0 \times 1$ sn = 12 m olsun. 3 tuşu kabul edildiğinde araç 1 saniyede toplam 36 m ilerler; normal sürüşe göre 24 m kazanır. Etki sonunda taban hıza döner. 1 tuşu, sözleşmenin referans seviyesidir ve ek hız avantajı vermez.

Girdi ve etki kuralları

- Üst sıradaki 1-5 tuşlarını destekleyin. Her basış tek istek üretir; tuşu basılı tutmak otomatik tekrar üretmez. Numpad desteği isteğe bağlıdır.
- Aynı anda yalnızca bir etki çalışır. Aktif 1 saniyelik pencere sırasında gelen yeni istekleri yok sayın; süre uzatmayın, çarpan toplamayın, gizli kuyruk oluşturmayın.
- Kaynak yetersizliği veya bekleme süresi nedeniyle reddedilen istek hız kazandırmaz ve kaynak tüketmez. Kabul/ret nedeni arayüzde anlaşılır olmalıdır.
- Geri sayımda ve yarış bittikten sonra buff uygulanmaz. Yeniden başlatma tüm etkileri, kaynakları ve bekleyen AI kararlarını sıfırlar.

Kaynak tasarımı size ait

Enerji, ortak bekleme süresi, şarj veya bunların sade bir birleşimini tasarlayın. Güçlü bir hamlenin anlamlı maliyeti olmalı; sürekli 5 kullanmak diğer kararları anlamsızlaştırmamalıdır. Kuralı, başlangıç değerlerini ve gerekçenizi README içinde açıklayın.

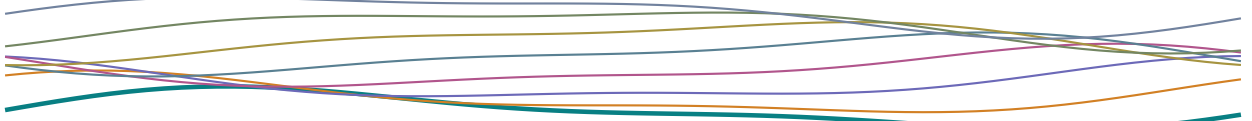
Hareket zaman adımından bağımsız olmalıdır. Görsel ivmelenme/yavaşlama kullanabilirsiniz; hız eğrisinin toplam mesafesi bu sözleşmeyi korumalıdır. Buff süresi ve mesafe hesabını görsel efektlerden ayrı doğrulayın.

Yakın yarış. Bağımsız rakipler.

Rakipler oyuncunun kopyası gibi davranmamalı. Her biri yarışın akışına katkı sunmalı; atak, geride kalma, toparlanma ve fırsat yakalama anları okunabilmelidir.

- Son bölümde mücadele: makul oyuncu davranışlarında en az birkaç rakip anlamlı tehdit olarak kalmalı. Tek bir erken buff sonucu belirlememeli.
- Doğal dağılım: araçların anlık hızları, atak zamanları ve aralarındaki mesafeler farklılaşmalı. Kısa süreli yan yana mücadele normaldir; tüm grubun uzun süre kilitlenmesi değildir.
- Oyuncu iradesi: iyi zamanlanmış hamle avantaj üretmeli. Sistem bu avantajı anında geri almamalı veya oyuncunun bitiş sırasını önceden sabitlememeli.
- Farklı rakipler: en az üç ayırt edilebilir davranış profili kurun; örneğin erken atakçı, fırsat kollayan ve finalde risk alan. Yedi rakibin kararları aynı anda tetiklenmemeli.
- Yumuşak müdahale: yakınlığı koruyan bir dengeleme kullanıyorsanız sınırlarını ve geçişlerini tanımlayın. Konum ışınlama, her kare sabit mesafeye sabitleme ve açıklanamayan hız sıçramaları kullanmayın.

HEDEF: DEĞİŞKEN FARKLAR, AYRI ATAĞ ANLARI



Şematik anlatım; test sonucu veya zorunlu yarış eğrisi değildir.

Önemli sınır

Hiç buff kullanmayan veya uzun süre pasif kalan oyuncunun geride kalması doğaldır. Rekabet hedefi, her koşulda yakın bitiş ya da garantili galibiyet değildir. Kötü oyunu sonsuz biçimde telafi eden bir sistem beklemiyoruz.

AI aynı buff sistemini kullanabilir veya kendi hız/atak modeliyle ilerleyebilir. Tercihinizi açıklayın. Karar modeli, varsa oyuncuya bağlı dengeleme ve görsel sunum birbirinden anlaşılabilir biçimde ayrılmalıdır. Algoritma seçimi size aittir.

Ayarlanabilir, izlenebilir bir sistem.

Temel uygulama

- Unity + C#. Referans sürüm 6000.3.10f1. Farklı bir sürüm kullanırsanız tam sürümü ve kurulum adımlarını belirtin. Hazır asset paketi Built-in Render Pipeline için hazırlanmıştır.
- Tek sahnede 1 oyuncu ve 7 rakip, otomatik ilerleme, 3-2-1 başlangıç, gerçek mesafeye bağlı sıralama, bitiş sonucu ve yeniden başlatma.
- Sabit bir yarış mesafesi kullanın. Bitiş sıralamasını çizgiyi geçiş anından hesaplayın; aynı karede geçen araçlar liste sırasına göre kazanmamalı.
- Oyuncu aracı ve yakın rakipler anlaşılır biçimde görünmeli. Kamera, yol ve dekor tercihi serbesttir; fizik tabanlı sürüş ve şerit değiştirme zorunlu değildir.

Oyuncuya gösterilecekler

Anlık sıra (1/8), yarış ilerlemesi veya kalan mesafe, mevcut hız, aktif buff seviyesi/kalan süresi, kaynak ya da bekleme durumu ve bitiş sonucu. Buff kabulü, reddi ve etkisinin sona ermesi fark edilebilmelidir. Basit renk, ses veya parçacık geri bildirimi yeterlidir.

Ayarlanabilir parametreler

Taban hız, pist uzunluğu, buff maliyetleri/kaynak yenilenmesi, AI profil değerleri, karar aralıkları ve dengeleme sınırları Inspector veya bir yapılandırma varlığından değiştirilebilsin. Sadece parametre değiştirmek için yarış kodunu düzenlemek gerekmemeli.

Geliştirici görünümü ve kayıt

Açılıp kapanabilen bir debug görünümü ekleyin: seed, yarış zamanı, sekiz aracın mesafesi/hızı, oyuncuya farkı, AI durumu ve varsa dengeleme katkısı. Aynı seed ve aynı zamanlanmış girdilerle benzer davranış üretilebilsin. CSV veya JSON kayıt çıktısı da sağlayın.

Mimari beklenti

Hareket, oyuncu girdisi, buff/kaynak, AI kararları, sıralama ve arayüz sorumlulukları anlaşılır olsun. Büyük bir framework kurmanız beklenmiyor; sistemin nasıl ayarlandığı ve bir hatanın nerede aranacağı kolayca anlaşılmalı.

Hazır AI/racing controller paketiyle çekirdek çözümü ikame etmeyin. Yardımcı kütüphaneler ve AI araçları kullanılabilir; kullanım alanlarını belirtin ve teslim ettiğiniz davranışı açıklayabilin.

Sadece iyi görünen bir tur yeterli değil.

Aşağıdaki dört davranışı en az üç farklı seed ile deneyin: toplam en az 12 yarış. Girdilerin zamanlarını kaydedin; yeniden oynatma veya otomatik simülasyon kullanabilirsiniz. Her koşu için sonuçları ve kısa yorumunuzu paylaşın.

SENARYO	GÖZLEMLENECEK DAVRANIŞ
Dengeli aktif oyun	Farklı güçlerde, kaynağı gözetken hamleler. Son bölümde tehdit ve geri dönüş fırsatı var mı?
Hiç buff yok	Oyuncu kaybedebilir. AI tüm yarışı oyuncuyu bekleyerek veya onun hızına kilitlenerek geçirmemeli.
Sürekli 5 denemesi	5 tuşunu art arda deneme. Kaynak/ret kuralları çalışıyor mu, tek baskın strateji ortaya çıkıyor mu?
Erken atak, sonra pasif	İlk bölümde güçlü hamleler, ardından girdisiz sürüş. Avantaj gerçek mi, geçişler doğal mı?

Her koşuda raporlayın

- Seed, girdi senaryosu, oyuncunun bitiş süresi ve sırası; yedi rakibin bitiş zamanları.
- Oyuncunun önündeki/arkasındaki en yakın araca mesafe ve liderle fark. Son %20 boyunca bu farkların seyri.
- Grubun öndeki ve arkadaki araç arasındaki mesafesi; oyuncunun dahil olduğu geçerli sollama sayısı.
- Kabul/reddedilen buff sayısı ve tüketilen kaynak. En az bir mesafe-zaman grafiği veya okunabilir tablo.

Ayrıca üç kısa doğrulama

- Buff hesabı: her tuş için 1 saniyelik toplam mesafeyi örnek değerlerle doğrulayın. Etki ortasında yeni tuş, yetersiz kaynak ve basılı tutma durumlarını da kontrol edin.
- Zaman adımı: aynı seed + aynı zamanlanmış girdiyi 30, 60 ve 120 FPS hedeflerinde karşılaştırın. Buff mesafesinde en fazla %1 sapmayı hedefleyin; sıralama/fark değişiyorsa nedenini yazın.
- Yaşam döngüsü: yarış bitişine denk gelen buff, aynı karede bitiş çizgisi geçişi ve peş peşe yeniden başlatma durumlarını kontrol edin.

Yakınlık için seçtiğiniz mesafe/zaman eşiklerini gerekçelendirin. Evrensel bir kazanma yüzdesi veya her yarışta zorunlu yakın bitiş istemiyoruz. Ölçümler, gözlenen oyun hissini açıklamalı.

Çözümünüzü oynatalım, anlayalım.

Teslim paketi

1. Unity projesi: Assets, Packages ve ProjectSettings. Library, Temp, Logs, obj ve kişisel ayarlar olmadan ZIP veya özel depo erişimi.
2. Windows x64 oynanabilir build: uygulama ve tüm eşlik eden dosyaları tek klasörde. Açılıшта doğrudan case yarışı veya basit bir başlat ekranı.
3. README: tam Unity sürümü, açılacak sahne, kurulum/çalıştırma, kontroller, buff/kaynak kuralları, AI yaklaşımı ve parametrelerin yeri.
4. Kısa teknik not: dengelemenin nasıl çalıştığı, oyuncu avantajını nasıl koruduğunuz, bilinen eksikler, harcanan süre ve bir gün daha olsa geliştirecekleriniz.
5. Test çıktıları: 12 yarış özeti, seed/girdi bilgileri, ham CSV/JSON ve en az bir grafik/tablo. FPS ve buff doğrulama sonuçları.
6. 2-4 dakikalık video: normal oyun, bir geri dönüş/atak anı, kısa debug görünümü ve parametre değişiminin etkisi.

DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI	AĞIRLIK
Rekabet kalitesi ve rakip davranışı	%40
Buff doğruluğu ve oyuncu kararlarının etkisi	%20
Kod yapısı ve ayarlanabilirlik	%20
Test, gözlemlenebilirlik ve açıklama	%10
Oynanabilirlik ve görsel okunabilirlik	%10

Süre ve öncelik

Önerilen toplam emek 16-24 saat; teslim aralığı case'in paylaşımından itibaren 1 haftadır. Süreyi ağırlıklı yarış davranışı, tuning ve doğrulamaya ayırın. İleri seviye görsel efektler zorunlu değildir.

Ekstra pist, menü veya efekt yerine çekirdek gereksinimleri tamamlamayı tercih edin. Eksik bir noktayı açıkça belirtmeniz, çalışıyor gibi göstermenizden daha değerlidir. Teknik görüşmede kodu ve birkaç parametreyi birlikte inceleyeceğiz.

Teslim kanalını ve kesin tarih/saatini işe alım ekibi paylaşır. Bağımlılık ve kullanılan araçları belirtin; ham assetleri herkese açık depo veya portfolyoya yüklemeyin.

Sekiz araç starta hazır.

Mevcut projeden seçilmiş sekiz farklı araç, altı pist dekoru ve ilgili FBX, materyal, doku ve prefab dosyaları sağlanır. Görseller aşağıda paketteki gerçek modellerin önizlemeleridir.



00 / Oyuncu



01 / Rakip



02 / Rakip



03 / Rakip



04 / Rakip



05 / Rakip



06 / Rakip



07 / Rakip

İki kullanım yolu

1. Hazır başlangıç: 02_Asset_Paketi/Unity_Starter klasörünü Unity Hub ile açın. Assets/CaseAssets/Scenes/Asset_Preview.unity sahnesi statik model vitrini sunar. Yarış davranışı içermez.
2. Yeni proje: Built-in 3D proje oluşturun; Race_Case_Assets.untypackage dosyasını Assets > Import Package > Custom Package ile içe aktarın. Araçlar Assets/CaseAssets/Cars altında hazırdir.

Araç prefabları +Z yönüne bakar; yaklaşık 1,65 birim genişliğe ayarlanmıştır. Prefabın mevcut ölçeğini koruyun. Tekerlek alt nesneleri ayrı meshlerdir. Yol için basit bir düzlem/küp kullanabilir, dekorları ihtiyaca göre ölçekleyebilirsiniz.

Pakette Built-in/Standard materyaller kullanılır. URP tercih ederseniz materyal dönüşümünü uygulayıp görünümü kontrol edin. Ayrıntılı yollar, asset listesi ve kurulum notları paketin README dosyasında bulunur.